

RESEÑAS

El Enfoque Probabilístico en Econometría

Por TRYGVE HAAVELMO

(Universidad de Chicago: *Cowles Commission Paper* No. 4, 1944.

Págs. viii + 118.)

Nota sobre la traducción. La presente traducción al español del documento *The Probability Approach in Econometrics* (reseña original de Richard Stone) ha sido generada por inteligencia artificial (Gemini).

Esta publicación, que también ha sido emitida como un suplemento de *Econometrica*, debería ser leída por todos los interesados en la economía estadística. Desde la discusión entre Keynes y Tinbergen en esta REVISTA sobre la lógica de la investigación econométrica, han aparecido una serie de artículos con el objetivo de exponer y justificar los procedimientos utilizados en este campo. Este documento es la exposición más completa de todas, y combina una declaración clara de los fundamentos lógicos de la econometría con un relato de la brillante contribución del autor a ese tema, la cual está teniendo un efecto tan revolucionario en los procedimientos utilizados en la estimación de relaciones económicas. En particular, puede ser recomendado a aquellos que son escépticos del trabajo econométrico, ya que, como Koopmans ha señalado, «el significado del trabajo de Haavelmo es que la estadística económica ahora ha alcanzado a la teoría económica». «Ahora ha quedado claro que los métodos de estimación estadística, incluso de una sola ecuación de comportamiento económico, deben de alguna manera tener en cuenta el hecho de que las variables que entran en esa ecuación son parte del conjunto más amplio de variables económicas relevantes que están determinadas por un sistema completo de ecuaciones simultáneas». La mayor parte de la exposición de este documento es inteligible para aquellos sin equipo matemático especial, a pesar del hecho de que la notación matemática se usa libremente y algunas partes del argumento son de un carácter puramente formal. El análisis se presentó por primera vez en forma mimeografiada en 1941, y la característica esencialmente nueva se presentó en un artículo anterior en *Econometrica*.

El documento contiene seis capítulos que tratan respectivamente de: modelos abstractos y realidad; el grado de permanencia de las leyes económicas; esquemas estocásticos como base para la econometría; la prueba de hipótesis; problemas de estimación; y problemas de predicción.

Un modelo abstracto puede ser considerado simplemente como una restricción sobre las variaciones conjuntas de un conjunto de variables. Se señala en el Capítulo I que cualquier modelo exacto es probable que sea contradicho por la experiencia, por lo que el modelo de

uno debe establecerse o la teoría de uno debe formularse en términos de probabilidad. En esta forma menos dogmática, puede que se descubra que la teoría de uno no es contradicha por las observaciones. Las observaciones, sin embargo, deben ser apropiadas, de modo que con cada teoría deberíamos especificar qué variables observables deben ser identificadas con aquellas en la teoría, y también qué procedimientos son admisibles para llevar a cabo las observaciones. Este asunto de especificación es denominado por Haavelmo un «diseño de experimentos». Si, por ejemplo, suponemos que las curvas de demanda son irreversibles y dependen de la posición actual del individuo, entonces los datos relevantes podrían obtenerse en principio mediante entrevistas, pero no podrían obtenerse, ni siquiera bajo las condiciones más favorables, de registros históricos de precios y cantidades. Un esquema irreversible podría, por supuesto, reducirse a uno reversible mediante la introducción de variables adicionales.

El Capítulo II contiene una discusión sobre la estabilidad de las relaciones económicas. El autor señala que en muchos casos la experiencia muestra que las relaciones que son exitosas para explicar la variación de algún fenómeno económico durante un período se desmoronan cuando se aplican a un período posterior, mientras que, por otro lado, las observaciones frecuentemente satisfacen relaciones mucho más simples de lo que se espera por motivos teóricos. Un problema importante para obtener relaciones estables surge de la dificultad de asegurar que se cumpla la condición *ceteris paribus* en vista del hecho de que nuestras observaciones se obtienen, no por experimento o aleatorizando los factores que no nos conciernen, sino de las complicadas interacciones del mundo real. Esto significa que es posible que tengamos que introducir un número comparativamente grande de variables en cualquier expresión para mantener constantes otras cosas y obtener la relación neta entre, digamos, precio y cantidad en un estudio de demanda, mientras que al mismo tiempo la pequeñez de la muestra de observaciones disponible y la importancia de factores comunes que afectan la variación de muchas variables económicas pueden hacer que sea poco práctico trabajar con ecuaciones con tantos términos. Si entonces descuidamos algunos de los términos porque en el período de muestra no son necesarios desde un punto de vista puramente empírico, corremos el peligro casi seguro de que seremos sorprendidos en el siguiente período, cuando los términos omitidos vuelvan a requerir consideraciones separadas.

Debido a que el movimiento de las variables económicas está restringido por un conjunto de relaciones simultáneas, puede haber poca oportunidad para que la variación libre hipotética, con la que comenzamos en la teoría económica, se manifieste. Al mismo tiempo, es importante que comencemos con una estructura teórica de relaciones autónomas si queremos obtener una gran comprensión de los procesos de cambio económico. A modo de analogía, Haavelmo señala que si queremos entender el funcionamiento de un automóvil, deberíamos estudiar termodinámica, la dinámica de la fricción, etc., porque estos temas conducen a relaciones altamente autónomas en ese campo de investigación, mientras que no deberíamos perder tiempo investigando empíricamente relaciones tales como la que

existe entre la velocidad del automóvil y el ángulo del pedal del acelerador, que poseen muy poca autonomía. Esto es claramente sólido y, si los economistas aplicados actúan en consecuencia, debería contribuir en gran medida a cerrar la brecha que frecuentemente ha existido en el pasado entre los estudios empíricos y teóricos.

Al principio del Capítulo III se señala que es inútil esperar que se cumplan relaciones funcionales exactas en economía, ya que esta posición no se encuentra estrictamente ni siquiera en ciencias exactas como la astronomía. En consecuencia, se establece un esquema estocástico, en contraposición a uno funcional, que es más apropiado para las investigaciones económicas. La característica esencial de tal esquema es que permite perturbaciones en las ecuaciones que conectan las variables. Estas pueden tomar la forma de errores de observación que pueden asociarse con variables particulares y perturbaciones debido a omisiones y simplificaciones que pueden asociarse solo con una ecuación dada. El último tipo, que está inevitablemente presente en las investigaciones económicas, da lugar a un tipo de dificultad más fundamental que los meros errores de medición. En particular, requieren una revisión de la teoría existente de estimación de las constantes en las ecuaciones que conectan las variables, y esto se discute en el Capítulo V. Las perturbaciones también conducen a dos tipos distintos de ecuaciones exactas derivadas. Un tipo es la solución que se da si abstraemos de las perturbaciones; el otro es el valor esperado de la solución si se admiten perturbaciones. Así, si tenemos una ecuación de demanda derivada de datos presupuestarios de la forma

$$v = e^{a+\varepsilon} V^b, \quad (1)$$

donde la perturbación está representada por ε , una variable aleatoria con media cero y varianza σ^2 , entonces si asumimos que no hay errores tenemos

$$v^* = e^a V^b. \quad (2)$$

Por otro lado, el valor esperado de v dado V , $E(v | V)$, es diferente de v^* al estar dado por

$$E(v | V) = e^{a+\frac{1}{2}\sigma^2} V^b, \quad (3)$$

de modo que el comportamiento de la familia promedio de ingreso dado V , $E(v | V)$, no es el mismo que el que se observaría, v^* , si todas las familias actuaran igual sin las diferencias introducidas por la perturbación ε .

El Capítulo IV contiene una breve descripción de la teoría de Neyman–Pearson de prueba de hipótesis estadísticas, que será familiar para los lectores del trabajo fundamental de estos dos autores contenido en las dos ediciones de *Statistical Research Memoirs*, publicadas antes de la guerra por el Departamento de Estadística del University College de la Universidad de Londres. Es útil para permitir que el economista vea cómo debe formularse una teoría si el estadístico va a trabajar de manera provechosa. Deja en claro que el economista debe especificar el conjunto de hipótesis *a priori* admisibles antes de que se construya una

prueba. Cuanto más se pueda llevar a cabo este proceso de restricción de manera segura, más esperanza hay de hacer inferencias válidas.

El Capítulo V sigue las implicaciones para la estimación de los coeficientes de las relaciones económicas del hecho de que cada relación es parte de, y está influenciada por, un sistema de ecuaciones estocásticas. Esto significa que hay factores operando para causar perturbaciones que no se introducen explícitamente en nuestra teoría, y, además, que las relaciones económicas no existen por sí solas, sino que son parte de un sistema de relaciones. Es aquí donde Haavelmo ha hecho una importante contribución original a la teoría de la estimación al mostrar que, excepto en casos especiales, estimaciones insesgadas de los parámetros en ecuaciones que forman parte de un sistema del tipo anterior no pueden obtenerse considerando cada ecuación de forma aislada. Este descubrimiento abre un nuevo método de estimación que requiere que el sistema de ecuaciones se escriba por adelantado, incluso si solo estamos interesados en una relación, y se considere en su conjunto. La dificultad de poner este principio en práctica en el estado actual del conocimiento exige un examen de las circunstancias en las que el sesgo del enfoque de ecuación única es especialmente grave, y de los atajos que pueden adoptarse a través del uso de sistemas incompletos de dos o más ecuaciones. Estas cuestiones han sido consideradas brevemente en el documento (1945) de Koopmans citado anteriormente, y serán tratadas más a fondo en una próxima publicación de la Cowles Commission.

El Capítulo VI trata brevemente algunos de los problemas de predicción. En su conclusión, Haavelmo afirma su creencia de que

«si la economía va a establecerse como una ciencia cuantitativa de buena reputación, muchos economistas tendrán que revisar sus ideas en cuanto al nivel de teoría y técnica estadística y la cantidad de trabajo tedioso que será requerido, incluso para modestos proyectos de investigación. Por otro lado, debemos contar el tiempo y el trabajo que podrían ahorrarse al eliminar una buena cantidad de malabarismos inútiles y sin plan con las cifras».

Esta es mi creencia también, y espero el día, ya retrasado, en que encuentre reconocimiento en los planes de estudio de las licenciaturas en economía.

En conclusión, se puede llamar la atención sobre el trabajo en otro aspecto del problema de estimación tratado en el Capítulo V que se está llevando a cabo actualmente. En el esquema de Haavelmo nos ocupamos de las perturbaciones en las ecuaciones de un sistema, pero descuidamos los problemas de muestreo que surgen de los errores de medición en las variables. Esta última cuestión ha sido atacada recientemente por Tintner, aunque en su caso los errores se tratan descuidando las perturbaciones. El problema de estimación de Haavelmo es, creo, novedoso en una forma en que el de Tintner no lo es, pero ambos escritores han puesto a los economistas estadísticos muy en deuda con ellos.

RICHARD STONE

Departamento de Economía Aplicada, Cambridge.